设计说明

1、工程概况

本工程为东安湖图书馆（媒体中心），位于成都市龙泉驿区东安湖南岸，环湖南路北侧，总建筑面积45136.01㎡，地下1层，地上5层；建筑主体高度为23.95米。其中地上建筑面积为30626.2㎡，主要功能为MPC和BC，包括新闻工作区、新闻发布厅、编辑制作区、演播室、直播室、数据机房、办公室、会议室、非机库等。本工程在大运会期间临时功能为成都大运会主媒体中心，本次设计功能按A级广播电影电视建筑设计，后期最终使用功能依查当图书馆使用。本次涉及区域为负一层员工食堂，后勤办公区。一层的新闻工作区、新闻发布厅、人民日报办公区及新华社办公区等区域，二层的局部办公区、休息区及媒体记者食堂，三层的直播采访间。

2、设计依据

2.1、市政主管部门和评审专家对方案设计的审批意见。

2.2、甲方提供的设计任务书及设计要求，新闻中心及媒体办公区使用单位所提需求。

2.3、相关专业提供给本专业的设计资料。

2.4、中华人民共和国现行主要标准及规范：

《广播电影电视建筑设计防火标准》GY5067-2017

《图书馆建筑设计规范》JGJ38-2015;

《建筑防火设计规范》GB 50016-2014（2018年版）；

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019;

《供配电系统设计规范》GB 50052-2009;

《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013;

《低压配电设计规范》GB 50054-2011;

《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010;

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012;

《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011;

《交流电气装置的接地设计规范》GB 50065-2011;

《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018;

《建筑照明设计标准》GB 50034-2013;

《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014

《办公建筑设计规范》JGJ 67-2019;

《汽车库建筑设计规范》 JGJ 100-2015;

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-2014;

《智能建筑设计标准》GB 50314-2015;

《民用建筑绿色设计规范》 JGJ/T 229-2010;

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019;

《公共建筑节能设计标准》 GB50189—2015

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018;

《民用建筑设计统一标准》 GB50352-2019;

《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）；国家及地方其他现行有关规范及标准。

2.5、设计所选用设备型号仅供参考，不作为招标依据，招标所确定的设备规格、性能等技术指标，不应低于本设计的要求。

3、设计范围

3.1、本工程设计包含次席区域内的以下电气系统：

照明及插座配电设计(不含配电箱设计)，电气节能和环保，绿色建筑设计。 仅涉及应急照明及消防设施的末端点位修改。

3.2、与其他单位专业设计的分工：

3.2.1、配电箱的进线电源及系统图由专业的电力公司设计，本设计仅设计配电箱出线的灯具及插座配电。

3.2.2、有特殊设备的场所（例如：厨声传输、MPC总控机房、LED大屏、新华社办公区设备间、直播采访间等），本设计仅预留配电箱，注明用电量。

3.2.4、电源分界点：电源分界点在配电箱的出线回路。

4、10/0.4kV变、配电及自备电源系统

4.1、负荷等级，按媒体中心（临时功能）

4.1.1、一级负荷中特别重要负荷：计算机系统用电、MPC(总控机房、新闻发布厅用电、技术机房电力用电、直播演播室、新华社办公区设备机房、媒体工作区网络机柜用电、医疗室等。

4.1.2、一级负荷：媒体工作区插座、贵宾区用电等；

4.1.3、二级负荷：无

4.1.4、三级负荷：食堂用电、休息区用电；

4.2、供电电源： 不在本施工图设计范围。

4.3、自备电源：

4.3.1、UPS 不间断电源：

1） 按国际传媒主管单位需求媒体工作区信息岛、照明，新闻发布厅照明、插座用电，新华社及人民日报工作区、媒体直播采访间，医疗室等功能房间用电允许中断供电时间为毫秒级的负荷， 需设置UPS电源装置作应急电源，UPS电源连续供电时间为0.5小时。

4.4、负荷计算

本工程次查区域总用电量：

1） UPSA:570KW，UPSB:85KW，照明UPS:180KW,三级负荷：460KW

5、照明系统

5.1、照明种类及设计要求：设置正常照明、应急照明、夜景照明，广播电视工艺照明（工艺专业深化设计）。其中正常照明满足国标《建筑照明设计标准》GB50034—2013要求。各房间或场所照度标准值、统一眩光值、一般显色指数、照明功率密度值（目标值）要求如下表：

场所	参考平面及高度	照度(lx)	UGR	Ra	LPD限值(W/m2)	设计LPD值(W/m2)
普通办公室	0.75水平面	300	19	80	?8.0	6.8
会议室	0.75水平面	300	19	80	?8.0	7.2
走道	地面	50	25	80	?2.0	1.5
餐厅	0.75水平面	200	22	80	?8.0	6.8
新闻发布厅-记者席	0.75水平面	300	22	80	?8.0	7.5
新闻发布厅-主席台	0.75水平面	500	22	80	?13.5	12.5
记者工作区	0.75水平面	500	19	80	?13.6	12.5

注：1） 当房间或场所的室形指数值等于或小于1 时，其照明功率密度限值应增加，但增加值不应超过限值的20%。

2） 设装舱性灯具场所，装饰性灯具总功率的50%计入照明功率密度值的计算。

3） 二次装修场所的LPD设计值不能超过LPD限值要求。

5.2、光源

5.2.1、采用高效、节能、寿命长的光源，包括管径≤26的三基色直管荧光灯、紧凑型荧光灯、发光二极管灯、金属卤化物灯等。

5.2.2、有装修要求的场所根装修要求选用节能光源，一般场所为LED灯、金属卤化物灯或其他节能光源。光源显色指数Ra≥80，色温应在2800~4500K之间。长期工作或停留的场所，LED光源色温不宜高于4000K，特殊显色指数R9宜大于零。

5.2.3、展厅选用紫外光相对含量小于20μW/lm的光源，应防止直接眩光和反射眩光；文物库房、文物修复室采用无紫外线光源。

5.4、灯具要求及安装方式

5.4.1、荧光灯灯具效率及LED灯具效能见本说明第8.4.3节。

5.4.2、有吊顶的场所采用LED筒灯、LED平板灯、普通格栅灯盘、灯带等，无吊顶的场所采用明装灯具吊装或嵌顶安装。潮湿场所灯具配二防外罩。厨房采用防水防尘灯具。

5.4.3、办公室、会议室、车库、藏品库房、编目包装、摄影室、标本制作及熏室、一般展厅、设备机房等房间，采用LED灯具。学术报告厅、大厅、高大空间展厅等高大空间采用大功率LED投光灯。装修要求的场所，可以根据装修要求选择多种类型的灯具。

5.4.4、I类灯具均增加一根PE线，灯具的外露可导电部分必须接地（PE）可靠， 并应有专用接地螺栓，且有标示。

5.5、照明控制：

5.5.1、MPC工作区均采用就地开关分组控制，满足不同使用功能要求。

5.6、照明其他要求

5.6.1、装修场所照明设计考核照明功率密度限值时，将实际采用的装饰性灯具总功率的50%计入照明功率密度限值的计算。并应考虑部分应急照明。

6、各系统施工要求和注意事项

6.1、电缆、导线选型及敷设

6.1.1、进户高压电缆规格、型号由供电部门的供电方案确定。

6.1.2、本项目电缆、导线的选型如下表

负荷类型	供配电线路	电缆?线?材料
普通负荷	干线	采用铜质铠装型导线槽?辐照交联聚乙烯绝缘?聚烯烃护套无卤低烟阻燃电缆 WDZ-YJFJY-0.6/1kV
	支线	辐照交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃电缆WDZ-BYJ?F?-0.45/0.75kV
控制电缆	消防负荷	交联聚乙烯绝缘?聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火控制电缆 WDZN-KYJY
	普通负荷	交联聚乙烯绝缘?聚烯烃护套无卤低烟阻燃控制电缆 WDZ-KYJY
注?1?供电干线路从变电所至配电总箱线路?配电总箱至分配电箱线路?支线路从配电箱至末端电设备线路?潜水泵?污水泵?控制箱至污水泵出线自带防水电缆		
2?WDZ电缆阻燃级别为A类? 3?二类设计场所采用的配电线缆应满足本款要求?		
4?对于消防负荷供电电缆应满足 GB50016-2014,第10.1.10条之要求?矿物绝缘电缆选择附件的最大导致不应低于电缆本体的最大导致		
5?耐火特线槽为矿物质耐火型?银铜温升 105k?普通特线槽银铜温升 70k		

各层照明、插座分支线路沿走道敷设部分在金属线槽内敷设，以MR表示；明装配电箱沿墙引出部份管线为明设（WS），其余管线埋地（F）、沿墙（WC）、在板内暗设（CC）、沿吊顶暗设（SCE）、沿顶棚明设（CE）。

6.1.5、敷散于干燥场所、电井内、吊顶内的金属导管可采用镀锌钢管（SC）、重型可挠金属导管（KJG）或聚定式钢管（JDG）（DN40以下管径），其余部位明敷设导管采用管壁厚度不小于1.5mm的热镀锌钢管（DN40及以下采用壁厚不小于1.6mm的紧定式（JDG）钢管）；明敷于潮湿场所或直接埋于素土内的金属导管，采用壁厚不小于2mm的焊接钢管。

6.1.6、暗敷导管直径不大于DN32，DN40及以上导管明敷。采用导管明敷设的线路，在适当位置加拉线盒。50mm²及以下，每30m设一拉线盒；70~95mm²，每20m设一拉线盒；120~240 mm²，每18m设一拉线盒。6 mm²以下的铜芯导线并接时，须采用符合GB1314.0标准的导线连接器,并满足GB50303-2015 之17.2.3的规定。

6.1.7、多根导线穿管管径详见《建筑电气常用数据》19DX101-1，P6-28，P6-29页。

6.1.8、单芯电缆沿桥架及电缆沟敷设时应每三相或品字型排列，采用尼龙带绑扎、穿钢管敷设时应三相同穿一管。

6.1.9、封闭式电缆槽盒均加装中间隔板，供设备的工作备用回路电缆同桥架，敷设时应由隔板隔开。

6.1.13、PE线必须用绿/黄导线或标识。

6.1.14、电缆梯架、托盘或槽盒安装

1）平面图中未注明的电缆槽盒均为CT-100×100。竖井内竖向电缆或托盘应与平面中水平电缆槽盒连接。竖井内由竖向电缆梯架或托盘至竖井内配电箱的电缆用电缆梯架、托盘或槽盒敷设。

2）电缆梯架、托盘或槽盒直线长度大于30m时，设置伸缩节。跨越建筑物变形缝时，设置补偿装置。

3）电缆梯架、托盘或槽盒水平安装时，支架间距不大于1.5m；垂直安装时，支架间距不大于2m；首端、终端、进出接线盒、转角处，0.5m内设置支架。

4）平面图中电缆梯架、托盘或槽盒所注安装高度为敷低高度，安装时若上部无设备应尽量往上贴，但要满足安装电缆所需空间，在吊顶内安装时，底距吊顶应大于50mm。

6.1.15、电缆丁接或分支处，采用丁接端子，并达到良好的电气接触及绝缘、防水、防腐蚀的要求。

6.1.16、平面图中所有回路均按回路单独导管，不同支路不应共导管敷设。各回路N，PE线均从箱内引出。

6.1.17、建筑设备监控系统控制箱电源由设备控制箱供给，采用WDZ-BYJ(F)-450/750V-3x2.5mm²SC20沿墙明敷设。

6.1.18、所有穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按《建筑电气安装工程图集》中有关作法施工。

6.1.22、本工程电线电缆敷流量均按照国家标准GB/T16895.15-2002 《电线电缆敷流量》选择，甲方订货后，需根据订货厂家，核对电线电缆敷流量。

6.2、设备安装

6.2.3、电力配电箱、控制箱、按钮箱：均为暗装或明装（需按施工图），箱体高度600mm及以下，底边距地1.5m；箱体高度600mm~800mm，底边距地1.2m；箱体高度800mm~1000mm，底边距地1.0m；箱体高度1000mm~1200mm，底边距地0.8m；箱体高度1200mm以上，为落地安装，下设300mm基座。走道内的按钮盒在有吊顶的地方设于吊顶内、风机旁的墙上或在风机旁用角钢支架安装。

6.2.4、等电位联结端子箱：底边距地0.5米(注明者除外)。

6.2.5、消防用电设备、消防配电柜、消防控制箱等及应急照明配电箱：应设置有明显标志，安装在配电间、设备机房内、否则应做防火处理。

6.2.6、卷帘门控制箱：距顶200mm，卷帘门两侧设就地控制按钮，底距地1.4m，并设透明材料（玻璃）门保护。控制按钮至控制箱设WDZN-BYJ(F)-450/750V-6x1.0 SC25，平面图中不再表示。卷帘门下降时，在门两侧顶部应有声、光警报装置。施工单位应配合厂家预留导管。

6.2.7、照明开关、插座：

1）照明开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施。有架空地板、网格地板的房间，所有开关、插座的高度均为架空地板、网格地板的高度；

2）照明开关底边距地1.3m，距门框0.15m；

3）电源插座与智能化插座距离大于300mm。

6.2.8、暗装设备、管线预留土建条件：墙上暗设标志灯、配电箱，电缆槽盒、弱集母线槽、钢管穿墙、穿楼板等应配合土建施工预留孔洞。

7.2、电力、照明配电柜、箱

7.2.1、工程所有控制箱均为非标产品，由生产厂家根据设计要求及平面位置，经相关专业订货确认容量后，参照国标完成原理图、设备材料表等，方可订货、加工，控制要求详见电力配电箱控制要求图纸。

7.2.2、照明配电箱采用XRM、XXM型。

7.2.3、室外照明配电箱、电力配电箱、控制箱、隔离开关箱，防护等级为IP54。

7.2.8、双电源开关选用PC级，两段位型，使用类别为AC-33A。UPS机房内为UPS供电的双电源切换开关具有旁路功能。

7.2.9、开关、插座规格及要求见图例表。

7.3、UPS电源装置：可控硅调光设备、变频器、UPS电源装置在电源输入端内置滋波滑制装置。

7.4、照明设备

7.4.1、LED光源

1）在人员长期工作或停留场所设置的LED光源，其色度应满足《建筑照明设计标准》GB50034-2013 第4.4.4条要求，色温不应高于4000K，特殊显色指数R9应大于零（为正数）。

2）不大于5W的LED灯，功率因数不小于0.50，大于5W的LED灯，功率因数不小于0.90。

7.4.2、灯具

1）有功输入功率＞25W和≤25W的照明灯具，其滋波电流均不应超过国标《电磁兼容限制滋波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》GB 17625.1-2012规定的功率大于25W照明设备的滋波限值；

2）在满足眩光限制和配光要求的条件下，选用效率或效能高的照明灯具，并符合下表规定：

直管型荧光灯灯具的效率

灯具出光口形式	开敞式	保护罩?玻璃或塑料?		格栅
		透明	磨砂	
灯具效率	75%	70%	55%	65%
紧凑型荧光灯筒灯灯具的效率				
灯具出光口形式	开敞式	保护罩		格栅
灯具效率	55%	50%		45%
LED灯具国标防效能标准?色温 2700K?				
灯具类型	LED平装灯?直射式?		LED筒灯?带保护罩式]	
灯具效能?lm/w?	65		60	
LED灯具国标防效能标准?色温 3000K?				
灯具类型	LED平装灯?直射式?		LED筒灯?带保护罩式]	
灯具效能?lm/w?	70		65	
LED灯具国标防效能标准?色温 4000K?				
灯具类型	LED平装灯?直射式?		LED筒灯?带保护罩式]	
灯具效能?lm/w?	75		70	

8、防雷与接地

1）LED大屏及MCP总控机房按需求设置LEB 板做等电位联结。

2）插座配电回路（壁挂空调除外）装设不大于30mA的瞬动剩余电流断路器。保护导体（PE）在插座之间不得串联连接。

3）剩余电流动作断路器未标剩余电流者为30mA。

9、电气节能和环保

9.1、一般规定

9.1.1、本工程不采用国家和四省发布的已经淘汰的技术、材料和设备，并符合国家的标准、规程、规范。电气系统选用技术先进、成熟、可靠，损耗低、谐波发射量少、能效高、经济合理的节能产品。

9.2.2、可控硅调光设备、变频器、UPS电源装置在电源输入端内置滋波滑制装置。

10、照明及电机设备

10.1.1、室内照明功率密度（LPD）值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 的有关规定，见第6.1条。各房间、场所照明设计照度、统一眩光值、一般显色指数、照明功率密度值要求见第6.1 条。

10.1.2、照明光源、镇流器的能效值不低于国标和应能效标准的节能评价值，见第8.4.2条。

10.1.3、建筑夜景照明的照明功率密度(LPD)限值满足现行行业标准《城市夜景照明设计规范》) JGJ/T 163 的有关规定。

10.1.4、走道、楼梯间、卫生间、车库等无人长期逗留的场所照明及疏散指示灯、出口标志灯选用LED灯, 不大于5W的LED灯，功率因数不小于0.50，大于5W的LED灯，功率因数不小于0.90。

10.1.5、灯具：在满足眩光限制和配光要求的条件下，选用效率或效能高的照明灯具，其滋波限值应满足本说明第8.4.3条，第1）项要求。荧光灯功率因数不小于0.9，高强气体放电灯功率因数不应低于0.85。

10.1.6、照明控制：详见 12.3.2 条。

11、能耗监测与计量

11.1、按楼层、区域设置电能计量表；

11.2、环保措施

11.3、本工程选采用环保型低需无卤电线、电缆。

12、绿色建筑电气设计

12.1、本项目设计目标为 二星级 绿色公共建筑设计依据为《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019、《四川省绿色建筑设计标准》DBJ51/T037-2015、《四川省绿色建筑评价标准》DBJ51/T 009-2018。

12.2、室外环境设计：限制室外夜景照明光污染，并符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163中E4区的环境的限制要求，具体要求下表规定：

居住建筑窗户外表窗产生的垂直窗照度最大允许值		
照明技术参数	应用条件	环境区域E4 区
垂直窗照度(Ev)(lx)	熄灯时段前	25
	熄灯时段	5
夜景照明灯具朝居室方向的发光强度的最大允许值		
照明技术参数	应用条件	环境区域E4 区
灯具发光强度	熄灯时段前	25000
I(cd)	熄灯时段	2500
灯具的上射光通比的最大允许值		
照明技术参数	应用条件	环境区域E4 区
上射光通比	灯具所处位置水平面以上的光通量与灯具总光通量之比？%？	25
建筑立面和标识面产生的平均亮度最大允许值		
照明技术参数	应用条件	环境区域E4 区
建筑立面光度L b(cd/m2)	被照面平均亮度	25
标识亮度L s(cd/m2)	外投光标识被照面平均亮度?对自发光广告标识?指发光面的平均亮度	1000
居住区和步行区夜景照明灯具的眩光限制值		
安装高度(m)	L 与A0.5 的乘积	
H?4.5	LA0.5?4000	
4.5?H?6	LA0.5?5500	
H?6	LA0.5?7000	

12.3、节能与能源利用设计

12.3.1、分项计量与能耗监测

1）设置能耗监测系统，进行能效分析和管理，实现能耗数据在线、实时监测和动态分析。

2）按楼层、区域设置电能计量表，对照明用电、插座用电、空调用电（冷热源、输配系统）、动力用电、特殊用电（如数据信息机房、厨房餐厅等）等各项电能设置分项计量表计。

3）电能计量装置应选用经计量检定机构认可的用电计量装置。计算机监测管理的电能计量装置的监测参数，包括电压、电流、电量、有功功率、无功功率、功率因数等

12.3.2、照明的节能控制

1）结合建筑使用情况及天然采光状况，对照明进行分区、分组控制；

2）除单一灯具的房间，每个房间的灯具控制开关不少于2 个

3）设置智能灯光控制系统，采用移动探测器、光线传感器、时间控制器等自控方式及多功能智能面板等手动控制方式，对车库、公共走道、门厅、大空间等场所的照明及夜景照明进行自动控制。楼梯间采用红外感应开关自动控制。

12.3.3、建筑照明数量和质量符合现行国家标准《建筑照明设计标准》G B 50034-2013的规定。照明功率密度值到达《建筑照明设计标准》GB50034-2013的规定。各房间、场所照明功率密度不高于标准规定的目标值，见第 6.1 条。

12.3.8、人员长时间停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的广生物安全性》GB/T20145规定的无危险类照品。

12.3.9、选用LED照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《LED室内照明应用要求》GB/T31831的规定。

12.4、室内环境质量设计

12.4.1、主要功能房间中人员窗度较高且随时间变化的区域设置室内空气质量监控系统。

13、抗震设计

13.1、地震时正常人流疏散所需的应急照明及相关设备的供电、通信设备的电源供电、消防设备的电源供电均进行抗震设防。

13.2、工程内设备安装为：配电箱、控制箱等均应满足抗震设防规定。

13.3、对于内径大于等于60mm的电气配管及重力不小于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽等均应满足抗震设防规定，即水平与竖向敷设需要与楼板、墙面固定连接，施震时不能脱离，水平与竖直敷设需要考虑偏移度，对不允许拽坏的导体需做抗震加强处理。

13.4、当金属导管、刚性塑料导管、电缆梯架或电缆槽盒穿越防火分区时，在贯穿部分的附近设置抗震支架。

13.5、电气管路穿越抗震缝的两端应设置抗震支撑节点并与结构可靠连接。

13.6、设在建筑物屋顶上的共用天线应采取防止因施震导致设备或其部件损坏后坠落伤人的安全防护措施。

13.7、安装在吊顶上的灯具与楼板应牢固连接，利用建筑龙骨作为承重形式的，灯具应采取与龙骨支撑杆牢固连接的措施，防止施震时因吊顶以楼板的相对位移而引起灯具脱漏伤人情况。

13.8、楼内所有抗震支吊架产品、支吊架布置间距需由专业公司作二次深化设计。

14、其他

14.1、凡与施工有关而又未说明之处，参见《建筑电气安装工程图集》，《建筑电气通用图集》及国家相关规范施工，或与设计院协商解决。

14.2、本工程所选设备、材料，必须具有国家级检测中心的检测合格证书，需经强制性认证的，必须具备3C或3CF认证；必须满足与产品相关的国家标准。

14.3、所有设备确定厂家后均需建设、施工、设计、监理四方进行技术交底。

14.4、电气施工单位在施工中应满足的要求

14.4.1、所有上岗人员，必须具有相关岗位的上岗证。

14.4.2、施工时需满足相关施工验收规范，并按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005、《建筑施工安全检查评分标准》、《建设施工现场供电安全技术规范》GB500194施工。

14.4.3、电气施工应防止漏电危害及电火花引燃可燃物。

14.4.4、施工单位应仔细阅读设计文件，按照《建设工程安全生产管理条例》的要求，在工程施工中对所有涉及施工安全的部位进行全面、严格的防护，并严格按安全操作规程施工，以保证相关人员的安全。

14.5、根据国务院签发的《建设工程质量管理条例》，应按照下列执行：

14.5.1、本设计文件需要报县级以上人民政府建设行政主管部门、施工图审查部门及其他有关部门审查批准后，方可使用。

14.5.2、建设方必须提供电源等市政原始资料，原始资料必须真实，准确、齐全。

14.5.3、由各单位采购的设备， 材料，应保证符合设计文件和合同的要求。

14.5.4、施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自能修改工程设计。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

14.5.5、建设工程竣工验收时，必须具备设计单位签署的质量合格文件。

14.5.6、该区域部分未表达配电箱为原建筑已施工到位的配电箱， 需确保电源能正常工作。

15、选用国标图集

序号	图集名称	图集号	单位
1	建筑电气工程设计常用图形和文字符号	09DX001	1册
2	110kV及以下电缆敷设	12D101-5	1册
3	电缆防火阻燃设计与施工	06D105	1册
4	干式变压器安装	99D201-2	1册
5	20/0.4kV及以下油浸变压器室内置及变配电所常用设备构件安装	17D201-4	1册
6	柴油发电机组设计与安装	15D202-2	1册
7	6~10千伏配电所二次接线?直流操作部分?	01D203-2	1册
8	常用风机控制电路图	16D303-2	1册
9	常用水泵控制电路图	16D303-3	1册
10	水下及潮湿环境电气设备设计与安装	16D401-5	1册
11	建筑物防雷设施安装	15D501	1册
12	等电位联结安装	15D502	1册
13	利用建筑钢金属体做防雷及接地装置安装	15D503	1册
14	接地装置的安装	14D504	1册
15	电气竖井设备安装	04D701-1	1册
16	封闭式母线安装	91D701-2	1册
17	电缆桥架安装	04D701-3	1册
18	常用低压配电设备安装	04D702-1	1册
19	水箱及水池水位自动控制	11D703-1	1册
20	建筑电气设施抗震安装	16D707-1	1册

配电元器件代号

1?塑壳断路器(MCCB)及框架断路器? ACB?

MCCB-160L TMA100/3P+MX Ir1=100A

MCCB-	160	L	TMA	100A	/3P	分励脱扣附件	Ir=100A
塑壳断路器	壳架电流100,160,250,400,630	额定运行分段能力	脱扣器类型及附件	脱扣器额定电流?25? 32? 40? 50? 63? 80? 100? 125? 160? 200? 250? 320? 400? 630	/极数	+MX	长延时整定电流
		L?35kA	TMA:长延时+瞬时脱扣器?长延时 0.7-1In倍可调?瞬时 5-10In可调?				
		M?50kA	TMZ:智能电子脱扣器;三段保护,短延时可关闭;长延时0.7-1In倍可调,瞬时5-10In可调;电压?电流?有功功率??频率?有功电能?无功电能?电流电压波波测量?触头老化统计?动作次数统计等?带 TCP/IP 通讯接口				
		H?65kA	MA?瞬时脱扣器?瞬动倍数 6-12In可调,不带三相不带保护				

2?双电源自动切换开关

ATSE-63/4P-PC-RH

PC级?自投自复?两工位	
极数	
额定电流	40? 63? 80? 100? 125? 160? 200? 250? 320? 400? 630,1250? 1600
双电源自动切换开关	

6?微型断路器

MCB-H C16/1P

极数?	1,2,3,4
额定电流?	10,16,20,25,32,40,50,63
脱扣特性?	B,C,D
分段能力:	H:10kA,未标注者为6kA
微型断路器	

3?微型剩余电流动作断路器

RCB-H-C16/2P

动作剩余电流	未标注者为30mA
极数?	1P+N,2P,3P,3P+N,4P
额定电流?	10,16,20,25,32,40,50,63
脱扣特性?	B,C,D
分段能力:	H:10kA,未标注者为6kA
微型剩余电流动作断路器	

4?塑壳隔离开关：

IS-160P/3P

极数	
P表示电动操作?无表示手柄	
额定电流	
塑壳隔离开关	

5?微型隔离开关：

SD-63A/3P

极数? 1P,2P,3P,4P
额定电流
微型隔离开关

7? SPD及后备保护装置(SCB)

SCB1 SPD1 (TT)

4P;Iimp=15kA(10/350us); In=80kA,Isc=65kA

4P;Iimp=12.5kA(10/350us); Uc=350V,Up?1.5kV 带故障指示

SCB DK-T2 SPD DK-80/4

4P;In=40kA(8/20us); Isc=36kA

4P;In=40kA(8/20us); Imax=80kA;Up?2.5kV;Uc=440V 带故障指示

SCB3 SPD3

4P;In=20kA(8/20us); Isc=36kA

4P;In=20kA(8/20us); Imax=40kA;Up?1.7kV;Uc=440V 带故障指示

SCB4 SPD4

4P;In=5kA(8/20us); Isc=15kA

4P;In=5kA(8/20us); Imax=10kA;Up?1.2kV;,Uc=440V 带故障指示

平面示意：

KEY PLAN

出图记录 ISSUE NOTES

版本 REV.	日期 DATE	备注 REMARK

注册执业栏 REGISTERED ARCHITECT/ENGINEER

姓名 NAME

注册证书号码: REGISTRATION CERTIFICATE NO.

注册印章号码: STAMP NO.

设计号: JOB NO.

工程名称: PROJECT TITLE

成都大运会主新闻中心装饰措建

子项名称: SUB ITEM

建设单位: CLIENT

成都博雅文瑜文化传播有限公司

图名 DRAWING TITLE

设计说明

单位 UNIT		图跋 电施	DWG. CATEGORY
比例 SCALE		图号 NO2	DWG. NO.
日期 DATE	2022.02	版本 A	VER. NO.
制图 DRAWN BY	赵仕川		
设计 DESIGNED BY	赵仕川		
校对 CHECKED BY	蚌杰		
专业负责人 DISCIPLINE CHIEF	方纯		
	赵仕川		
设计总负责人 PROJECT CHIEF			
审核 AUDIT	方纯		
审定 APPROVED BY	陈立		

基准方中

成都基准方中建筑设计股份有限公司

Chengdu JZFZ Architectural Design Co., Ltd.

中国 成都市 锦澜路89号华润广场A座7-15楼

电话：+86(28) 86333800 传真：+86(28) 86582900

7-15F, Tower A, Grand Plaza, No.8,Jiuli Road , Chengdu, P.R.C

tel. +86(28) 86333800 fax. +86(28) 86582900

工程设计资质证书编号: A151016191

电子文档编号: CAD FILENAME

版权说明

COPYRIGHT DECLARATION

此图版权为成都基准方中建筑设计股份有限公司所有，未经许可不得使用。